

Tarea 5

André Angulo

2026-1

Actividad 1

Se utiliza `strategic_eval`

Profundidad 1

Enfrentamiento	Tiempo prom. Jugador 1 (s)	Tiempo prom. Jugador 2 (s)	Ganador
<i>Sin poda alfa-beta</i>			
1	0.002s	0.0009	AI2
2	0.0015s	0.0012s	AI1
3	0.0019s	0.0008s	AI2
4	0.0021s	0.0008s	AI2
5	0.0025s	0.0007s	AI2
Promedio	0.0020s	0.0009s	
<i>Con poda alfa-beta</i>			
1	0.0019s	0.001s	AI2
2	0.0013s	0.001s	AI2
3	0.0017s	0.0012s	AI1
4	0.0015s	0.001s	AI2
5	0.0024s	0.0017s	AI2
Promedio	0.0018s	0.0012s	

Cuadro 1: Profundidad 1

Profundidad 2

Enfrentamiento	Tiempo prom. Jugador 1 (s)	Tiempo prom. Jugador 2 (s)	Ganador
<i>Sin poda alfa-beta</i>			
1	0.0065s	0.004s	AI2
2	0.0064s	0.0039s	AI1
3	0.0056s	0.0037s	AI1
4	0.0072s	0.0047s	AI1
5	0.0054s	0.0035s	AI2
Promedio	0.0062s	0.0040s	
<i>Con poda alfa-beta</i>			
1	0.0032s	0.0022s	AI1
2	0.0027s	0.0025s	AI1
3	0.0036s	0.0025s	AI1
4	0.0029s	0.0025s	AI1
5	0.0028s	0.0019s	AI1
Promedio	0.0030s	0.0023s	

Cuadro 2: Profundidad 2

Profundidad 3

Enfrentamiento	Tiempo prom. Jugador 1 (s)	Tiempo prom. Jugador 2 (s)	Ganador
<i>Sin poda alfa-beta</i>			
1	0.0752s	0.0484s	AI1
2	0.0752s	0.0484s	AI1
3	0.0884s	0.0652s	AI1
4	0.0852s	0.0687s	AI1
5	0.0554s	0.0354s	AI1
Promedio	0.0759s	0.0532s	
<i>Con poda alfa-beta</i>			
1	0.0171s	0.0153s	AI1
2	0.0147s	0.0112s	AI2
3	0.0154s	0.0142s	AI2
4	0.0142s	0.0133s	AI2
5	0.0145s	0.0144s	AI2
Promedio	0.0152s	0.0137s	

Cuadro 3: Profundidad 3

Profundidad 4

Configuración	Tiempo prom. Jugador 1 (s)	Tiempo prom. Jugador 2 (s)	Ganador
Sin poda alfa-beta	0.4314s	0.2654s	AI1
Con poda alfa-beta	0.0436s	0.0414s	AI1

Cuadro 4: Profundidad 4

Análisis

Se puede observar como el tiempo de ejecución promedio se reduce en todas las profundidades. Cuando se aplica Alpha-Beta se tiene una complejidad de $O(B^{\frac{d}{2}})$ nodos por examinar a diferencia de minimax $O(B^d)$ nodos. Esto se debe a que Alpha-Beta descarta ramas enteras del árbol de decisión donde el valor actual del nodo es peor que el valor de α o β (Russell & Norvig, 2010)

Actividad 2

Profundidad 1 vs Profundidad 1

Partida	Tiempo prom. Jugador 1 (s)	Tiempo prom. Jugador 2 (s)	Ganador
1	0.0005s	0.0004s	AI1
2	0.0005s	0.0004s	AI2
3	0.0008s	0.0001s	AI1
4	0.0003s	0.0003s	AI1
5	0.0004s	0.0002s	AI2
6	0.0006s	0.0003s	AI1
7	0.0003s	0.0005s	AI1
8	0.0006s	0.0003s	AI1
9	0.0006s	0.0003s	AI2
10	0.0004s	0.0005s	AI1
Promedio	0.0005s	0.0003s	AI1 (7/10)

Cuadro 5: Profundidad 1 vs Profundidad 1

Profundidad 1 vs Profundidad 2

Partida	Tiempo prom. Jugador 1 (s)	Tiempo prom. Jugador 2 (s)	Ganador
1	0.0006s	0.0011s	AI2
2	0.0003s	0.0012s	AI2
3	0.0003s	0.0012s	AI2
4	0.0004s	0.0011s	AI2
5	0.0005s	0.0010s	AI2
6	0.0004s	0.0009s	AI1
7	0.0005s	0.0009s	AI2
8	0.0003s	0.0008s	AI1
9	0.0002s	0.0015s	AI2
10	0.0003s	0.0011s	AI1
Promedio	0.0004s	0.0011s	AI2 (7/10)

Cuadro 6: Profundidad 1 vs Profundidad 2

Profundidad 2 vs Profundidad 1

Partida	Tiempo prom. Jugador 1 (s)	Tiempo prom. Jugador 2 (s)	Ganador
1	0.0011s	0.0002s	AI2
2	0.0013s	0.0002s	AI1
3	0.0016s	0.0003s	AI2
4	0.0014s	0.0002s	AI1
5	0.0017s	0.0003s	AI2
6	0.0013s	0.0004s	AI1
7	0.0013s	0.0004s	AI1
8	0.0009s	0.0001s	AI1
9	0.0011s	0.0003s	AI2
10	0.0011s	0.0002s	AI1
Promedio	0.0013s	0.0003s	AI1 (6/10)

Cuadro 7: Profundidad 2 vs Profundidad 1

Profundidad 1 vs Profundidad 3

Partida	Tiempo prom. Jugador 1 (s)	Tiempo prom. Jugador 2 (s)	Ganador
1	0.0004s	0.0048s	AI2
2	0.0003s	0.0113s	AI1
3	0.0004s	0.0038s	AI2
4	0.0004s	0.0039s	AI2
5	0.0005s	0.0072s	AI1
6	0.0004s	0.0030s	AI1
7	0.0004s	0.0047s	AI2
8	0.0004s	0.0062s	AI1
9	0.0003s	0.0043s	AI2
10	0.0004s	0.0062s	AI2
Promedio	0.0004s	0.0055s	AI2 (6/10)

Cuadro 8: Profundidad 1 vs Profundidad 3

Profundidad 3 vs Profundidad 1

Partida	Tiempo prom. Jugador 1 (s)	Tiempo prom. Jugador 2 (s)	Ganador
1	0.0065s	0.0002s	AI1
2	0.0064s	0.0003s	AI1
3	0.0059s	0.0001s	AI1
4	0.0055s	0.0003s	AI1
5	0.0058s	0.0004s	AI1
6	0.0067s	0.0002s	AI2
7	0.0077s	0.0002s	AI2
8	0.0069s	0.0003s	AI1
9	0.0107s	0.0003s	AI2
10	0.0109s	0.0005s	AI1
Promedio	0.0073s	0.0003s	AI1 (7/10)

Cuadro 9: Profundidad 3 vs Profundidad 1

Análisis

En general, el agente con mayor de profundidad gana el mayor porcentaje de las veces. En minmax, una mayor profundidad permite al agente ver más jugadas al futuro y anticiparse mucho mejor. El agente con profundidad 1, solo analiza la jugada que le conviene en ese mismo instante, no al futuro.

Observemos que en el caso de ambos la misma profundidad. El agente que empieza primero gana más, lo que puede significar que tiene una ligera ventaja al inicio.

Actividad 3

evaluate() IA1 vs strategic_eval() IA2 (ambos profundidad 1)

Partida	Tiempo prom. Jugador 1 (s)	Tiempo prom. Jugador 2 (s)	Ganador
1	0.0010s	0.0017s	AI2
2	0.0007s	0.0009s	AI2
3	0.0007s	0.0010s	AI2
4	0.0006s	0.0014s	AI1
5	0.0011s	0.0009s	AI2
6	0.0008s	0.0005s	AI2
7	0.0010s	0.0002s	AI2
8	0.0006s	0.0009s	AI2
9	0.0013s	0.0005s	AI1
10	0.0007s	0.0009s	AI2
Promedio	0.0009s	0.0009s	strategic_eval() (8/10)

Cuadro 10: evaluate() Profundidad 1 vs strategic_eval() Profundidad 1

strategic_eval() IA1 vs evaluate() IA2 (ambos profundidad 1)

Partida	Tiempo prom. Jugador 1 (s)	Tiempo prom. Jugador 2 (s)	Ganador
1	0.0011s	0.0008s	AI1
2	0.0011s	0.0005s	AI2
3	0.0015s	0.0005s	AI2
4	0.0012s	0.0004s	AI1
5	0.0018s	0.0005s	AI1
6	0.0007s	0.0008s	AI2
7	0.0012s	0.0004s	AI2
8	0.0012s	0.0008s	AI1
9	0.0012s	0.0008s	AI1
10	0.0014s	0.0004s	AI1
Promedio	0.0012s	0.0006s	AI1 – strategic_eval (6/10)

Cuadro 11: strategic_eval() (P1) vs evaluate() (P2), profundidad 1

evaluate() IA1 profundidad 1 vs strategic_eval() IA2 profundidad 3

Partida	Tiempo prom. Jugador 1 (s)	Tiempo prom. Jugador 2 (s)	Ganador
1	0.0007s	0.0217s	AI2
2	0.0006s	0.0145s	AI2
3	0.0002s	0.0214s	AI2
4	0.0004s	0.0234s	AI2
5	0.0002s	0.0121s	AI2
6	0.0004s	0.0138s	AI2
7	0.0003s	0.0187s	AI2
8	0.0003s	0.0139s	AI2
9	0.0003s	0.0135s	AI2
10	0.0004s	0.0196s	AI2
Promedio	0.0004s	0.0173s	AI2 – strategic_eval d3 (10/10)

Cuadro 12: evaluate() profundidad 1 (P1) vs strategic_eval() profundidad 3 (P2)

evaluate() IA 1profundidad 3 vs strategic_eval() IA2 profundidad 1

Partida	Tiempo prom. Jugador 1 (s)	Tiempo prom. Jugador 2 (s)	Ganador
1	0.0086s	0.0007s	AI1
2	0.0101s	0.0004s	AI1
3	0.0103s	0.0007s	AI1
4	0.0115s	0.0006s	AI1
5	0.0137s	0.0006s	AI2
6	0.0126s	0.0003s	AI2
7	0.0100s	0.0005s	AI1
8	0.0133s	0.0010s	AI1
9	0.0152s	0.0008s	AI1
10	0.0102s	0.0009s	AI1
Promedio	0.0116s	0.0007s	AI1 – evaluate d3 (8/10)

Cuadro 13: evaluate() profundidad 3 (P1) vs strategic_eval() profundidad 1 (P2)

Análisis

Se puede observar que strategic_eval es mejor que evaluate y no importa si empieza primero o segundo. Esto se debe que la calidad de heurística es mucho mejor y considera más reglas del juego a comparación de evaluate.

En cierta parte, una función de heurística puede compensar una menor profundidad, sin embargo, la profundidad aun tiene un efecto fuerte. Se puede observar que cuando la profundidad de evaluate es mucho más alta, gana mucho más partidas que strategic_eval.

Por lo tanto, la calidad de heurística y profundidad se complementan. En general cuando se tiene menor profundidad o hay profundidad limitada, es importante tener una buena heurística.

Actividad 4

`custom_eval()` (IA1, X) vs `strategic_eval()` (IA2, O), ambos profundidad 3

Partida	Tiempo prom. Jugador 1 (s)	Tiempo prom. Jugador 2 (s)	Ganador
1	0.0221s	0.0172s	AI2
2	0.0164s	0.0174s	AI1
3	0.0173s	0.0122s	AI1
4	0.0206s	0.0159s	AI1
5	0.0156s	0.0183s	AI1
6	0.0203s	0.0210s	AI2
7	0.0171s	0.0118s	AI1
8	0.0287s	0.0214s	AI1
9	0.0192s	0.0126s	AI1
10	0.0164s	0.0141s	AI1
Promedio	0.0194s	0.0162s	AI1 – custom_eval (8/10 = 80 %)

Cuadro 14: `custom_eval()` vs `strategic_eval()`, profundidad 3, `custom_eval` juega como X

Análisis:

Custom eval tiene el primer turno y strategic eval empieza con el segundo turno. Custom eval parte de lo mismo de strategic eval pero implementa lo siguiente:

1. Pesos: En vez de sumar 1 punto como strategic eval por tablero ganado, se pone un diccionario de pesos, donde se verifica si es esquina, lateral, o centro y se pone los mismos valores que la regla de desempate.
2. Robo: Se penaliza riesgo de robo, cuando un minitablero esta casi lleno, es recomendable no correr el riesgo de empate.
3. amenazas: Se añade una bonificación cuando hay más de dos en raya, porque puede llevar la victoria al juego.

Referencias

Russell, Stuart J., S. J., & Norvig, Peter. (2010). Inteligencia artificial: un enfoque moderno (3.^a ed.). Pearson Educación.